خطة درس — للمعلم

فكّك المسألة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، ورق للخرائط والخوارزميات، هاتفك (اختياري) وعليه هذا الدرس بعد تنزيله

أهداف التعلّم

- نسمّي الأجزاء الأربعة للتفكير الحاسوبي.
- نقارن بين خوارزميتين بعدّ الخطوات.
- نخطّط لحظة تفكير حاسوبي في مادتنا.

النشاط: خمّن رقمي

١. التمهيد (٥ دقائق): فكّر في رقم من ١ إلى ١٠٠. يخمّن الطلاب، وتقول أنت «أكبر» أو «أصغر». وسجّل عدد التخمينات على السبّورة.

٢. الشرح (١٠ دقائق): سمِّ الأجزاء الأربعة: التفكيك، والأنماط، والتجريد، والخوارزميات. وأعطِ مثالًا مدرسيًا لكلٍّ منها، واطلب من الطلاب مثالًا آخر.

٣. التنصيف (١٠ دقائق): علّمهم «خمّن الوسط واشطب النصف». ثم يلعبون من جديد في أزواج ويقارنون العدد بالتمهيد. واسأل لماذا يحتاج التنصيف إلى أرقام مرتّبة.

٤. التخطيط (١٠ دقائق): تأخذ كل مجموعة مهمة من مادة أخرى (وصفة، أو رحلة، أو تجربة) وتجد فيها الأجزاء الأربعة.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل أيّ جزء كان أصعب اكتشافًا، وأين يفيد التنصيف أيضًا. ثم وزّع بطاقة الخروج.

احتفظ بعدد التخمينات على السبّورة: فالفرق بين التمهيد والتنصيف أقوى دليل في الدرس.

للنقاش

- لماذا يحتاج التنصيف إلى أرقام مرتّبة؟
- أيّ جزء من التفكير الحاسوبي تدرّسه أصلًا دون أن تسمّيه؟
- أين أيضًا نستطيع المقارنة بين طريقتين لأداء عمل بعدّ الخطوات؟

بطاقة الخروج

- سمِّ الأجزاء الأربعة، مع مثال واحد لكلٍّ منها من درس اليوم.

جرّبها في الفصل غدًا

العب «خمّن رقمي» من ١ إلى ١٠٠. دع الطلاب يخمّنون بحرّية ويعدّون التخمينات، ثم علّمهم التنصيف. هل يستطيع أحد أن يحتاج إلى أقلّ من ٧ تخمينات في كل مرة؟

ورقة عمل — للطلاب

فكّك المسألة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ أيّ هذه الأمثلة هو التفكيك؟

- ◯ مخطّط جلوس لا يُظهر إلّا الأسماء
- ◯ ملاحظة أن لكل أغنية لازمة
- ◯ تقسيم مسرحية الفصل إلى مشاهد وأزياء وموسيقى

٢ صِل كل جزء من التفكير الحاسوبي بمثال مدرسي.

التفكيك	• • • •	خريطة حافلات لا تُظهر إلّا المواقف
تمييز الأنماط	• • • •	خطوات القسمة الطويلة
التجريد	• • • •	تقسيم مشروع علوم إلى مهام لكل مجموعة
الخوارزمية	• • • •	ملاحظة أن كل مضاعفات الخمسة تنتهي بـ ٠ أو ٥

٣ يقوم هذا البرنامج القصير بالتخمين الأول في لعبة «خمّن رقمي» من 1 إلى 100. ماذا يطبع؟ (العلامة // تقسم وتُسقط الباقي.)

```
low = 1
high = 100
guess = (low + high) // 2
print("Is it", guess)
```

- ◯ Is it 100
- ◯ Is it 1
- ◯ Is it 50

٤ رتّب خطوات استراتيجية التنصيف.

- ☐ استمع إلى «أكبر» أو «أصغر»
- ☐ خمّن الرقم الأوسط
- ☐ كرّر مع النصف الباقي
- ☐ اشطب النصف الذي لا يمكن أن يكون فيه

٥ مع التنصيف، كم تخمينًا قد يلزم تقريبًا لإيجاد رقم من ١ إلى ١٠٠٠؟

- ◯ نحو ١٠
- ◯ نحو ١٠٠
- ◯ نحو ٥٠٠

الإجابات — للمعلم

فكّك المسألة

١ تقسيم مسرحية الفصل إلى مشاهد وأزياء وموسيقى

تقسيم العمل الكبير إلى أجزاء أصغر هو التفكيك.

٢ التفكيك — تقسيم مشروع علوم إلى مهام لكل مجموعة

تمييز الأنماط — ملاحظة أن كل مضاعفات الخمسة تنتهي بـ ٠ أو ٥

التجريد — خريطة حافلات لا تُظهر إلّا المواقف

الخوارزمية — خطوات القسمة الطويلة

التقسيم إلى أجزاء، واكتشاف ما يتكرّر، والاحتفاظ بما يهمّ فقط، والخطوات الدقيقة: الأجزاء الأربعة تظهر في كل مادة تدرّسها.

٣ Is it 50

2 // (100 + 1) تساوي 2 // 101، أي 50: الوسط.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣

كل تخمين في الوسط يستبعد نصف ما بقي، ولهذا تكفي تخمينات قليلة جدًا.

٥ نحو ١٠

كل تخمين ينصّف ما بقي: ١٠٠٠ ثم ٥٠٠ ثم ٢٥٠ ... حتى ١ في نحو ١٠ خطوات.

لتفكّر فيه

في أيّ موضوع ستدرّسه الأسبوع القادم يستطيع الطلاب استعمال التفكيك أو الأنماط أو التجريد؟ اكتب تلك اللحظة في جملتين أو ثلاث.